

Espacio para
logo institucional

Taller evaluable: creación de repositorio en GitHub desde Visual Studio Code

Sistemas Embebidos / Herramientas de desarrollo colaborativo

Nombre del estudiante: _____ Fecha: _____

1. Propósito del taller

El propósito de este taller es que el estudiante evidencie la creación de un primer proyecto local en Visual Studio Code, la inicialización del repositorio con Git y la publicación del proyecto en una cuenta personal de GitHub. El entregable principal será este archivo en formato PDF, diligenciado con enlaces y recortes de pantalla.

2. Software y paquetes requeridos

Antes de iniciar, verifique que el computador tenga instaladas las siguientes herramientas. Copie los enlaces en el navegador y realice la instalación cuando sea necesario.

Herramienta	Enlace recomendado
Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/
Git para Windows	https://git-scm.com/downloads/win
Cuenta de GitHub	https://github.com/
Extensión GitHub Pull Requests and Issues	https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=GitHub.vscode-pull-request-github
Extensión C/C++ de Microsoft	https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.cpptools
PlatformIO IDE, si el proyecto usa ESP32	https://platformio.org/install/ide?install=vscode

Nota: Para que los enlaces no generen problemas en el documento, este archivo usa los paquetes `hyperref`, `url` y `xurl`. El estudiante debe pegar los enlaces completos usando `\url{...}`.

3. Estructura mínima del proyecto en Overleaf

El estudiante debe cargar este documento en Overleaf conservando la siguiente estructura de carpetas:

```
main.tex
preamble.tex
reference.bib
/images
/images/evidencias
/section
/tables
```

Los recortes de pantalla deben guardarse dentro de la carpeta:

```
images/evidencias/
```

4. Actividad práctica

Realice las siguientes acciones. No se calificará solamente que el repositorio exista; se calificará que el estudiante pueda demostrar el proceso mediante evidencias.

4.1 Crear el proyecto local

Abra Visual Studio Code, cree una carpeta de trabajo y genere al menos un archivo de código. Puede usar un archivo `main.cpp`, `main.py` o similar, de acuerdo con la práctica del curso.

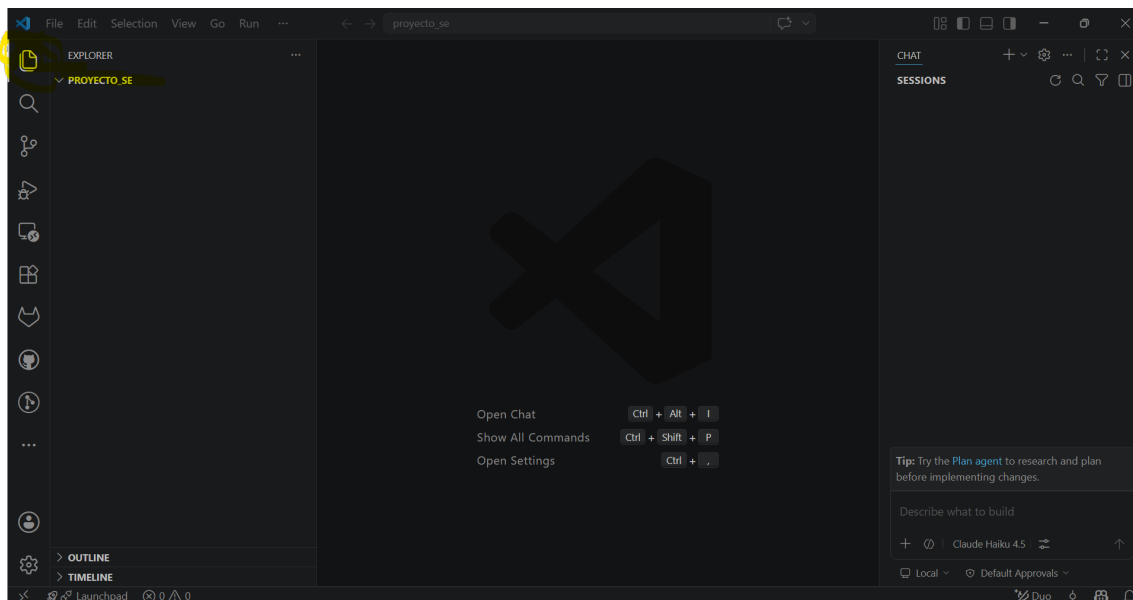


Figure 1: Ejemplo de proyecto abierto en Visual Studio Code.

Evidencia 1: proyecto local creado en Visual Studio Code

Inserte aquí el recorte de pantalla: `imagenes/evidencias/evidencia01_vscode.png`

Figure 2: Evidencia 1: proyecto local creado en Visual Studio Code

4.2 Verificar Git desde la terminal de VS Code

Abra la terminal integrada de Visual Studio Code y ejecute:

```
git --version
```

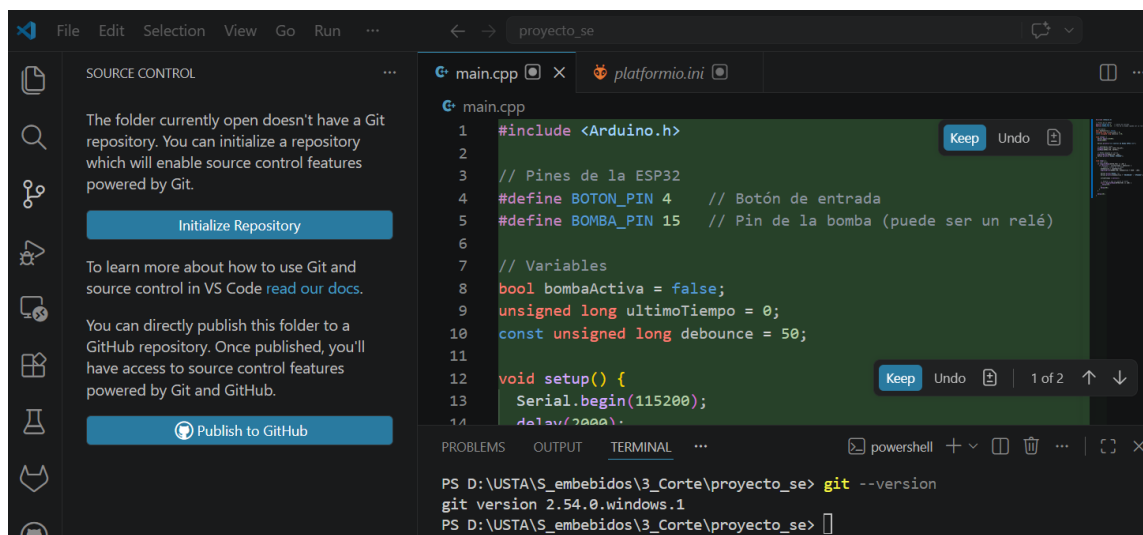


Figure 3: Ejemplo de verificación de Git desde la terminal de Visual Studio Code.

Evidencia 2: versión de Git instalada

Inserte aquí el recorte de pantalla: `imagenes/evidencias/evidencia02_git_version.png`

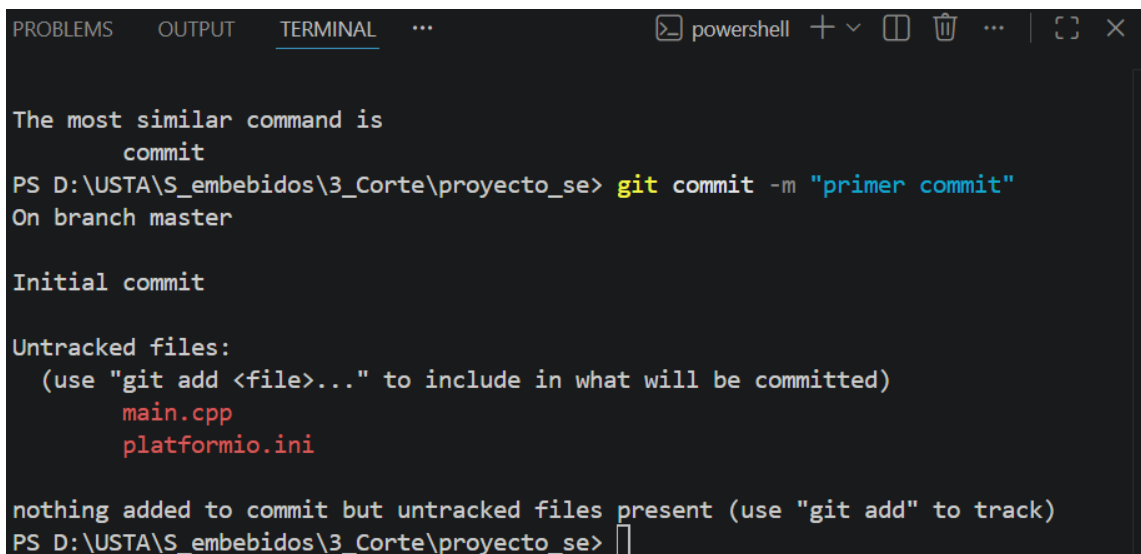
Figure 4: Evidencia 2: versión de Git instalada

4.3 Inicializar el repositorio local y realizar el primer commit

Desde la terminal integrada de VS Code, ejecute los comandos en el siguiente orden:

```
git init
git status
git add .
git commit -m "inicio proyecto"
git branch -M main
```

Importante: si se intenta hacer `git commit` sin ejecutar primero `git add .`, Git mostrará que no hay archivos agregados para confirmar. El comando `git add .` prepara todos los archivos del proyecto para el commit.



```
PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  ...
powershell + - [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X

The most similar command is
    commit
PS D:\USTA\S_embebidos\3_Corte\proyecto_se> git commit -m "primer commit"
On branch master

Initial commit

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    main.cpp
    platformio.ini

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS D:\USTA\S_embebidos\3_Corte\proyecto_se> [ ]
```

Figure 5: Ejemplo del primer commit realizado desde la terminal.

Evidencia 3: primer commit del proyecto

Inserte aquí el recorte de pantalla: `images/evidencias/evidencia03commit.png`

Figure 6: Evidencia 3: primer commit del proyecto

4.4 Crear el repositorio en GitHub

Ingresa a GitHub, cree un nuevo repositorio y copie la URL HTTPS del repositorio. No agregue archivos iniciales si desea cargar el proyecto desde la terminal local.

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1

General

Owner *

 ednacarolina27 ▾

Repository name *

Great repository names are short and memorable. How about [crispy-lamp](#)?

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

 Public ▾

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off ☐

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore ▾

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license ▾

Create repository

Figure 7: Ejemplo de creación de un nuevo repositorio en GitHub.

Evidencia 4: repositorio creado en GitHub

Inserte aquí el recorte de pantalla: `images/evidencias/evidencia04_repositorio_github.png`

Figure 8: Evidencia 4: repositorio creado en GitHub

4.5 Conectar el repositorio local con GitHub y cargar el proyecto

Use la URL HTTPS de su repositorio y ejecute:

```
git remote add origin https://github.com/USUARIO/NOMBRE_REPOSITORIO.git
```

```
git push -u origin main
```

Si el remoto ya existe, use:

```
git remote set-url origin https://github.com/USUARIO/NOMBRE_REPOSITORIO.git  
git push -u origin main
```

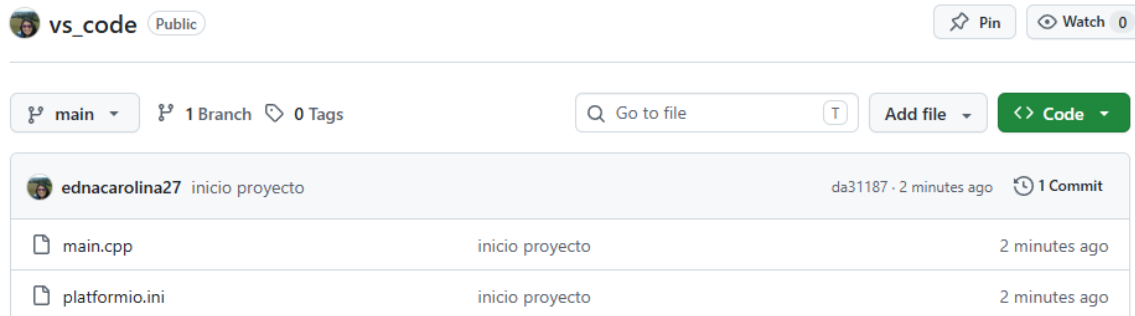


Figure 9: Ejemplo de proyecto cargado correctamente en GitHub.



Figure 10: Evidencia 5: archivos cargados en GitHub

5. Enlaces obligatorios del entregable

Diligencie los siguientes campos usando enlaces completos.

1. **Enlace del repositorio en GitHub:**
[PEGAR_AQUI_EL_LINK_DEL_REPOSITORIO](#)
2. **Enlace al archivo principal del proyecto, por ejemplo main.cpp:**
[PEGAR_AQUI_EL_LINK_DEL_ARCHIVO_PRINCIPAL](#)
3. **Enlace al perfil de GitHub del estudiante:**
[PEGAR_AQUI_EL_LINK_DEL_PERFIL](#)

6. Evidencias que deben adjuntarse

El documento final debe incluir mínimo cinco evidencias en la carpeta `images/evidencias/`:

No.	Nombre sugerido	Contenido esperado
1	evidencia_01_vscode.png	Carpeta del proyecto abierta en Visual Studio Code y archivo creado.
2	evidencia_02_git_version.png	Terminal con el comando <code>git -version</code> .
3	evidencia_03_commit.png	Terminal con <code>git add .</code> , <code>git commit</code> y <code>git branch -M main</code> .
4	evidencia_04_repositorio.png	Repositorio cargado en GitHub.
5	evidencia_05_push_github.png	Repositorio en GitHub mostrando los archivos cargados.

7. Criterios de evaluación

Criterio	Valor
Instalación y verificación de herramientas: VS Code, Git y cuenta GitHub.	20%
Creación del proyecto local y archivo de código inicial.	20%
Uso correcto de Git: <code>init</code> , <code>add</code> , <code>commit</code> , rama <code>main</code> .	25%
Publicación del repositorio en GitHub y enlace funcional.	25%
Orden del documento, evidencias completas y enlaces funcionando.	10%

8. Referencias

References

- [1] Microsoft, “Visual Studio Code,” 2026. [Online]. Available: <https://code.visualstudio.com/>
- [2] Git, “Git downloads,” 2026. [Online]. Available: <https://git-scm.com/downloads>
- [3] GitHub Docs, “Set up Git,” 2026. [Online]. Available: <https://docs.github.com/en/get-started/git-basics/set-up-git>
- [4] PlatformIO, “PlatformIO IDE for VSCode,” 2026. [Online]. Available: <https://platformio.org/install/ide?install=vscode>